République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Département Génie Électrique

Mini Projet d'Électronique I

Conception et Réalisation d'un Variateur de Vitesse pour Moteur à Courant Continu

---

Élaboré par :
WASSIM TOUKEBRI
Classe : 1ère Année Génie Électrique 3

Encadré par :
M. Joseph Haggege
M. Wissem Naouar

Année universitaire 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à remercier, dans un premier temps, toute l'équipe pédagogique de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) ainsi que les intervenants professionnels du département de génie électrique, pour avoir assuré la partie théorique de ce mini-projet.

Nous adressons également nos remerciements à **M. Joseph Haggege** et **M. Wissem Naouar** pour l'aide et les conseils précieux qu'ils nous ont apportés lors des différents suivis concernant les missions évoquées dans ce rapport.

Nous souhaitons exprimer notre gratitude particulière et témoigner de toute notre reconnaissance aux techniciens responsables du laboratoire d'électronique, pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêt qu'ils nous ont fait vivre durant ce mini-projet.

Enfin, nous remercions nos camarades de promotion pour l'entraide et la collaboration fructueuse tout au long de ce travail, et plus particulièrement **Jasser Mhamdi** pour son aide précieuse et son soutien constant.

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'un variateur de vitesse pour moteur à courant continu (MCC) sous forme de carte PCB. Le système utilise une commande MLI générée par un circuit **NE555N** en mode astable, dont le rapport cyclique est contrôlé par un potentiomètre. Un transistor MOSFET de puissance **IRF530** assure la commutation de l'alimentation du moteur. L'alimentation est fournie par une alimentation double symétrique $\pm 12\,\mathrm{V}$ à base des régulateurs **7812** et **7912**, et d'une alimentation ajustable **LM317T**. Un amplificateur opérationnel **μA741P** et un comparateur **LM393N** assurent le conditionnement des signaux. Les fonctions marche/arrêt et sens de rotation sont gérées par des bascules JK (**CD4027N**). La conception a été réalisée sous EAGLE et validée par simulation PSpice.

Mots clés : Variateur MCC, MLI, NE555N, IRF530, LM317T, 7812, 7912, μA741P, LM393N, CD4027N, Eagle, PSpice

Abstract

This report presents the design and implementation of a PCB-based DC motor speed controller. The system employs PWM generated by a **NE555N** timer in astable mode with an adjustable duty cycle. A power MOSFET **IRF530** handles motor power switching. The power supply is a dual $\pm 12\,\mathrm{V}$ using **7812** and **7912** fixed regulators and an adjustable **LM317T**. An op-amp **μA741P** and comparator **LM393N** handle signal conditioning. Start/stop and direction control are managed by JK flip-flops (**CD4027N**). The design was produced in EAGLE and validated by PSpice simulation.

Key Words : DC motor controller, PWM, NE555N, IRF530, LM317T, 7812, 7912, μA741P, LM393N, CD4027N, Eagle, PSpice

Table des matières

Table des figures vi

Liste des tableaux vii

Introduction viii

1 Outils et Prérequis 1
- 1.1 Logiciels . . . 1
  - 1.1.1 EAGLE . . . 1
  - 1.1.2 PSpice . . . 1
- 1.2 Composants Électroniques . . . 1
  - 1.2.1 NE555N – Minuterie/Oscillateur . . . 1
    - 1.2.1.1 Structure interne . . . 2
    - 1.2.1.2 Brochage . . . 2
    - 1.2.1.3 Mode Astable et Génération du Signal . . . 2
    - 1.2.1.4 Caractéristiques Principales . . . 3
  - 1.2.2 LM393N – Comparateur de Tension Double . . . 3
  - 1.2.3 μA741P – Amplificateur Opérationnel . . . 4
  - 1.2.4 LM317T – Régulateur Ajustable . . . 5
  - 1.2.5 7812 et 7912 – Régulateurs Fixes . . . 6
  - 1.2.6 CD4027N – Double Bascule JK . . . 6
  - 1.2.7 IRF530 – MOSFET de Puissance . . . 7
  - 1.2.8 Relais G2R-2 – Inversion du Sens de Rotation . . . 8
  - 1.2.9 Transistors Bipolaires (BC547, BC557, 2N2222) . . . 8
  - 1.2.10 Diodes (1N4004, 1N4148, BYT08P) . . . 9

2 Étude Théorique 10
- 2.1 Partie Commande . . . 10
  - 2.1.1 Bloc d'Alimentation . . . 10
    - 2.1.1.1 Redressement . . . 11
    - 2.1.1.2 Filtrage et Régulation . . . 11
  - 2.1.2 Bloc Génération MLI . . . 12
    - 2.1.2.1 Génération du signal dents de scie . . . 12
    - 2.1.2.2 Génération du signal MLI . . . 13
  - 2.1.3 Bloc Logique de Commande (CD4027N) . . . 14
- 2.2 Partie Puissance . . . 15
  - 2.2.1 Alimentation du MCC . . . 15
  - 2.2.2 Bloc de Puissance – IRF530 et Diode de Roue Libre . . . 15
  - 2.2.3 Relais et Inversion du Sens de Rotation . . . 16

2.3 Conclusion 17

3 Réalisation **18**
3.0.1 Fabrication du PCB – Processus d'Insolation 21
3.1 Mesures à l'Oscilloscope – Points de Test LSP 23

A Dossier Technique **25**
Schéma Électrique 26
Schéma d'implentation 28
Routage 29
Board 30
Liste des Composants 31

Table des figures

1.1 Circuit intégré NE555N . . . 2
1.2 Circuit intégré LM393N . . . 4
1.3 Amplificateur opérationnel μA741P . . . 5
1.4 Régulateur ajustable LM317T . . . 5
1.5 Régulateurs de tension fixes 7812 et 7912 . . . 6
1.6 Double bascule JK CD4027N . . . 7
1.7 MOSFET de puissance IRF530 . . . 7
1.8 Relais G2R-2 Omron – commutation du sens de rotation . . . 8
1.9 Transistors bipolaires de signal . . . 9
1.10 Diodes utilisées dans le circuit . . . 9

2.1 Schéma du bloc d'alimentation (PSpice) . . . 10
2.2 Signal de sortie du pont de diodes (simulation PSpice) . . . 11
2.3 Signal de sortie du bloc d'alimentation (simulation PSpice) . . . 11
2.4 Schéma du bloc MLI . . . 12
2.5 Génération du signal dents de scie avec le NE555N . . . 13
2.6 Génération du signal MLI par comparaison . . . 14
2.7 Logique de commande avec le CD4027N . . . 15
2.8 Simulation du bloc de puissance – IRF530 sous PSpice . . . 16

3.1 Schéma électrique réalisé sous EAGLE . . . 18
3.2 Routage du circuit imprimé réalisé sous EAGLE – vue composants et pistes 20
3.3 Insolation aux UV de la plaque présensibilisée . . . 21
3.4 Développement au bain d'hydroxyde de sodium (NaOH) . . . 21
3.5 Gravure au bain de perchlorure de fer ($FeCl_3$) . . . 22
3.6 Soudage des composants sur la carte . . . 22
3.7 Carte finale assemblée et testée . . . 23
3.8 LSP1 . . . 23
3.9 LSP2 . . . 24
3.10 LSP4 . . . 24
3.11 LSP5 . . . 24

A.1 Schéma électrique complet du variateur MCC – EAGLE . . . 27
A.2 Fichier board EAGLE – vue sur l'emplacement des composants . . . 28
A.3 Typon du circuit imprimé – couche cuivre . . . 29
A.4 Fichier board EAGLE – vue composants et pistes . . . 30

Liste des tableaux

1.1 Brochage du NE555N (DIP-8) 2
1.2 Caractéristiques électriques du NE555N (extrait datasheet [3]) 3
1.3 Caractéristiques principales du μA741P 4
1.4 Caractéristiques des régulateurs 7812 et 7912 6
1.5 Table de vérité de la bascule JK 6
1.6 Caractéristiques du MOSFET IRF530 7

3.1 Largeur des pistes selon le courant admissible (norme IPC, cuivre 1 oz, $\Delta T = 10\,^{\circ}\mathrm{C}$) 19
3.2 Paramètres DRC configurés sous EAGLE 20

A.1 Liste complète des composants – variateur_mcc_2025_V3 31

Introduction

Ce rapport présente les étapes de conception et de réalisation d'un variateur de vitesse pour moteur à courant continu (MCC) sous forme de carte électronique. Le processus inclut la saisie du schéma sous EAGLE, la simulation des blocs sous PSpice et la fabrication de la carte. Ce travail s'inscrit dans le cadre du Mini Projet d'Électronique I à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT).

Problématique

Comment concevoir et réaliser efficacement un variateur de vitesse pour moteur à courant continu, en intégrant des méthodes de conception assistée par ordinateur et de simulation numérique, tout en garantissant des performances optimales ?

Ce rapport est structuré en trois chapitres :

— **Chapitre 1 – Outils et Prérequis :** présentation des logiciels (EAGLE, PSpice) et des composants électroniques utilisés.

— **Chapitre 2 – Étude Théorique :** analyse des blocs fonctionnels et simulations PSpice.

— **Chapitre 3 – Réalisation :** fabrication et tests de la carte électronique finale.

Chapitre 1

Outils et Prérequis

1.1 Logiciels

1.1.1 EAGLE

EAGLE [1] est un logiciel de conception électronique assistée par ordinateur (CAO) utilisé pour :

— créer des schémas électriques,

— placer et router les composants sur le PCB,

— générer les fichiers de fabrication (Gerber).

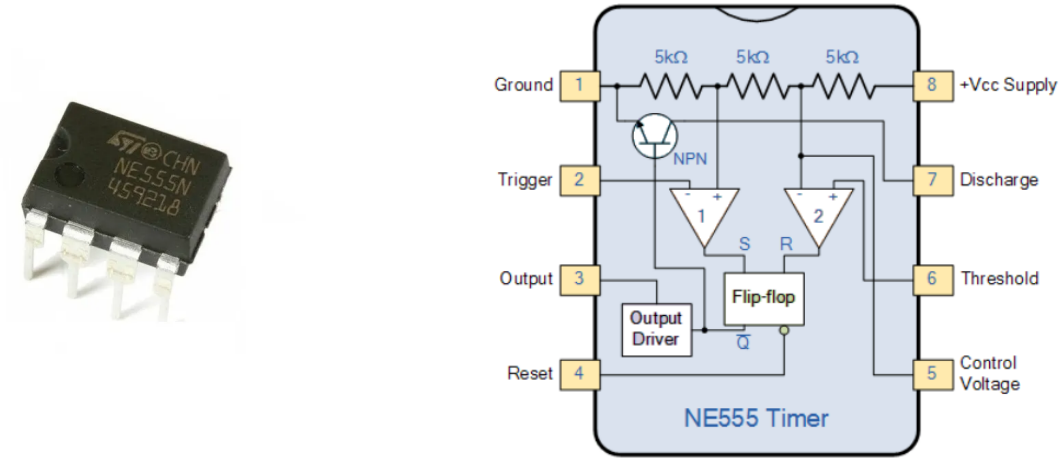
1.1.2 PSpice

PSpice [2] est un logiciel de simulation de circuits électroniques développé par Cadence Design Systems, permettant de valider le comportement des circuits avant leur fabrication physique.

1.2 Composants Électroniques

1.2.1 NE555N – Minuterie/Oscillateur

Le **NE555N** [3] (IC3) est un circuit intégré de temporisation monolithique introduit en 1972, devenu une référence universelle pour les applications d'oscillation et de chronométrage. Il est utilisé dans notre circuit en **mode astable** pour générer le signal de porteuse (signal triangulaire) servant à la génération du signal MLI.



(a) Circuit NE555N (DIP-8) (b) Brochage du NE555N

FIGURE 1.1 – Circuit intégré NE555N

1.2.1.1 Structure interne

Le NE555N contient quatre blocs fonctionnels principaux :

— **Deux comparateurs de tension :** le premier compare la tension de TRIG avec $\frac{1}{3}V_{cc}$; le second compare THR avec $\frac{2}{3}V_{cc}$.

— **Une bascule RS :** mémorise l'état de sortie en fonction des comparateurs.

— **Un transistor de décharge :** connecte la broche DISCH à la masse pour décharger le condensateur externe.

— **Un étage de sortie :** capable de fournir ou d'absorber jusqu'à 200 mA.

1.2.1.2 Brochage

TABLE 1.1 – Brochage du NE555N (DIP-8)

Pin	Nom	Fonction
1	GND	Masse
2	TRIG	Déclenchement (seuil $\frac{1}{3}V_{cc}$)
3	OUT	Sortie (0 ou V_{cc}, courant max 200 mA)
4	RESET	Réinitialisation (actif bas, relié à V_{cc} si inutilisé)
5	CONT	Tension de contrôle (accès au pont diviseur interne)
6	THR	Seuil haut ($\frac{2}{3}V_{cc}$)
7	DISCH	Décharge du condensateur externe
8	V_{cc}	Alimentation (+5 V à +15 V)

1.2.1.3 Mode Astable et Génération du Signal

En mode astable, le NE555N fonctionne comme un oscillateur libre. Le condensateur C_4 se charge à travers R_A et R_B, puis se décharge à travers R_B uniquement via la broche

DISCH. Les diodes D5 et D6 (1N4148) orientent séparément les courants de charge et de décharge, produisant un signal quasi-triangulaire.

La fréquence d'oscillation est donnée par :

$$f = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C} \tag{1.1}$$

Le rapport cyclique est :

$$\alpha = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B} \tag{1.2}$$

où dans notre circuit : $R_9 = 470\,\Omega$ (R_A), $R_6 = 10\,\text{k}\Omega$ (R_B) et $C_4 = 10\,\text{nF}$.

Application numérique :

$$f = \frac{1.44}{(470 + 2 \times 10\,000) \times 10 \times 10^{-9}} \approx \mathbf{7\,kHz} \tag{1.3}$$

1.2.1.4 Caractéristiques Principales

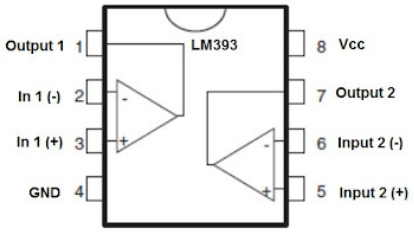
TABLE 1.2 – Caractéristiques électriques du NE555N (extrait datasheet [3])

Paramètre	**Min.**	**Typ.**	**Max.**
Tension d'alimentation V_{cc}	4.5 V	–	16 V
Courant de sortie max	–	–	200 mA
Courant d'alimentation ($V_{cc} = 5\,\text{V}$)	–	3 mA	6 mA
Température de fonctionnement	0 °C	–	70 °C
Précision de temporisation	–	1 %	–
Fréquence maximale	–	–	300 kHz

1.2.2 LM393N – Comparateur de Tension Double

Le **LM393N** [4] (IC6) est un double comparateur de tension à sortie collecteur ouvert, utilisé pour comparer le signal de retour avec une référence et générer un signal de protection.

(a) Circuit LM393N (DIP-8)



(b) Brochage du LM393N

FIGURE 1.2 – Circuit intégré LM393N

Broches principales :

— **Pin 1 :** Sortie 1 **Pin 7 :** Sortie 2

— **Pin 2 :** Entrée (−) 1 **Pin 6 :** Entrée (−) 2

— **Pin 3 :** Entrée (+) 1 **Pin 5 :** Entrée (+) 2

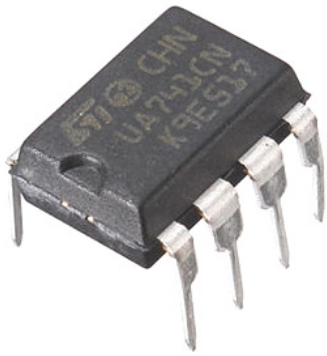
— **Pin 4 :** GND **Pin 8 :** V_{cc}

1.2.3 μA741P – Amplificateur Opérationnel

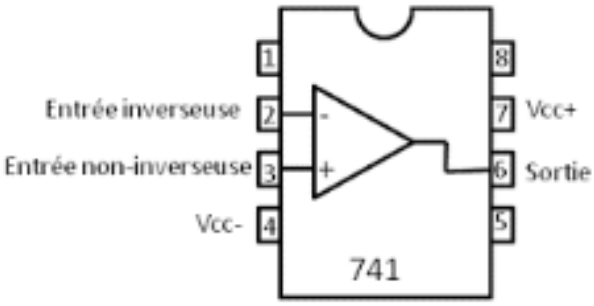
Le **μA741P** [5] (IC1) est un amplificateur opérationnel général d'usage universel. Dans notre carte, il est utilisé comme conditionneur de signal pour la consigne de vitesse. Sa sortie est reliée au pont diviseur (RV1, R2, R3) pour fournir la tension de référence au NE555N.

TABLE 1.3 – Caractéristiques principales du μA741P

Paramètre	**Valeur typique**	**Unité**
Tension d'alimentation max	±18	V
Gain en boucle ouverte	200 000	V/V
Bande passante (GBW)	1	MHz
Slew Rate	0.5	V/μs



(a) μA741P (DIP-8)



(b) Brochage du μA741P

FIGURE 1.3 – Amplificateur opérationnel μA741P

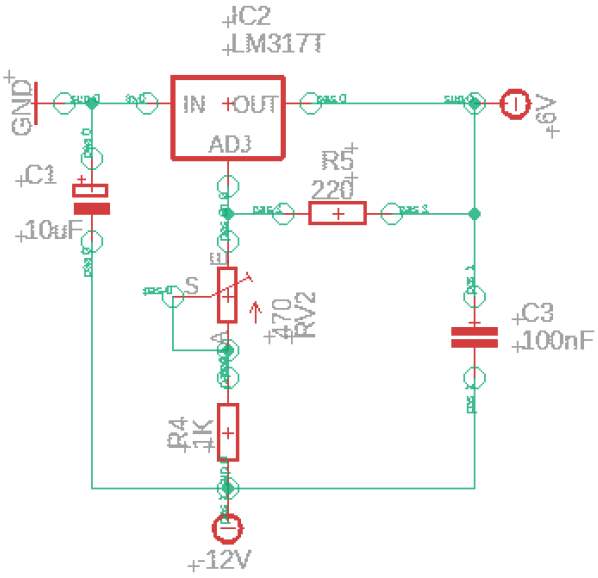
1.2.4 LM317T – Régulateur Ajustable

Le **LM317T** [6] (IC2) est un régulateur de tension positive ajustable à trois broches, capable de fournir jusqu'à 1.5 A sur une plage de 1.2 V à 37 V. La tension de sortie est fixée par :

$$V_{out} \approx 1.25 \left(1 + \frac{R_{V2}}{R_4}\right) \tag{1.4}$$

où $R_4 = 1\,\text{k}\Omega$ et $R_{V2} = 470\,\Omega$.

(a) LM317T (TO-220)



(b) Circuit régulateur ajustable

FIGURE 1.4 – Régulateur ajustable LM317T

1.2.5 7812 et 7912 – Régulateurs Fixes

Les régulateurs **7812** (IC4) et **7912** (IC5) fournissent respectivement +12 V et −12 V stabilisés pour alimenter l'ensemble des circuits de commande.

TABLE 1.4 – Caractéristiques des régulateurs 7812 et 7912

Paramètre	**7812**	**7912**	**Unité**
Tension de sortie	+12	−12	V
Courant max	1.5	1.5	A
Tension d'entrée min	14.5	−14.5	V

(a) Régulateur 7812 (+12 V, TO-220) (b) Régulateur 7912 (−12 V, TO-220)

FIGURE 1.5 – Régulateurs de tension fixes 7812 et 7912

1.2.6 CD4027N – Double Bascule JK

Le **CD4027N** [8] (IC7) est un circuit CMOS contenant deux bascules JK maître-esclave indépendantes. Les deux bascules (IC7A et IC7B) assurent respectivement :

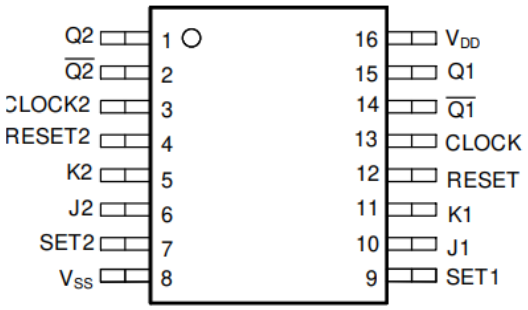
— **IC7A :** la fonction **marche/arrêt** (bouton S1),

— **IC7B :** la commande du **sens de rotation** (bouton S2) via le relais K1 (G2R-2).

TABLE 1.5 – Table de vérité de la bascule JK

J	**K**	**Q(t+1)**	**Fonction**
0	0	Q(t)	Mémorisation
0	1	0	Remise à zéro
1	0	1	Mise à un
1	1	$\overline{Q(t)}$	Basculement

(a) CD4027N (DIP-16)



(b) Brochage du CD4027N

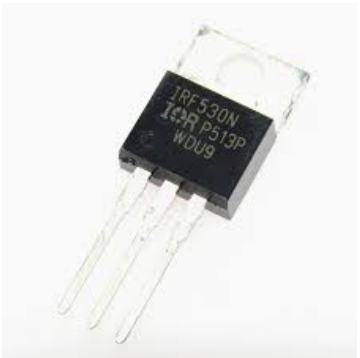
FIGURE 1.6 – Double bascule JK CD4027N

1.2.7 IRF530 – MOSFET de Puissance

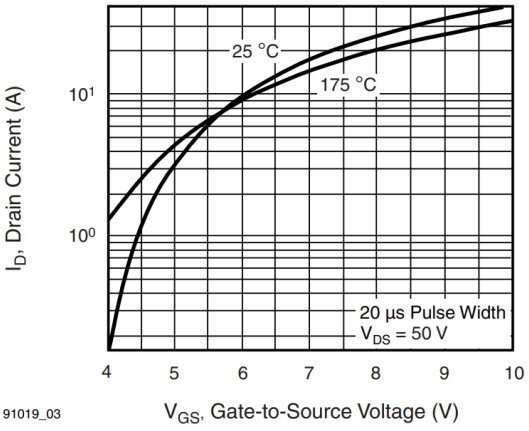
Le **IRF530** [7] (Q6) est un transistor MOSFET de puissance de type N en boîtier TO-220. C'est l'élément de commutation principal du variateur : il reçoit le signal MLI en entrée de grille et commute le courant du moteur.

TABLE 1.6 – Caractéristiques du MOSFET IRF530

Paramètre	**Valeur**	**Unité**
V_{DSS} max	100	V
I_D continu	14	A
$R_{DS(on)}$ typ.	0.16	Ω
$V_{GS(th)}$	2–4	V
Puissance dissipée max	75	W



(a) IRF530 (TO-220)



(b) Courbe $I_D = f(V_{GS})$

FIGURE 1.7 – MOSFET de puissance IRF530

1.2.8 Relais G2R-2 – Inversion du Sens de Rotation

Le relais **G2R-2** (K1) est un relais électromagnétique double pôle double jetée (DPDT) de la gamme Omron, alimenté en 12 V DC. Il est utilisé dans notre circuit pour **inverser la polarité** de la tension appliquée aux bornes du moteur MCC, permettant ainsi l'inversion du sens de rotation.
Caractéristiques principales :

— Tension de bobine : 12 V DC

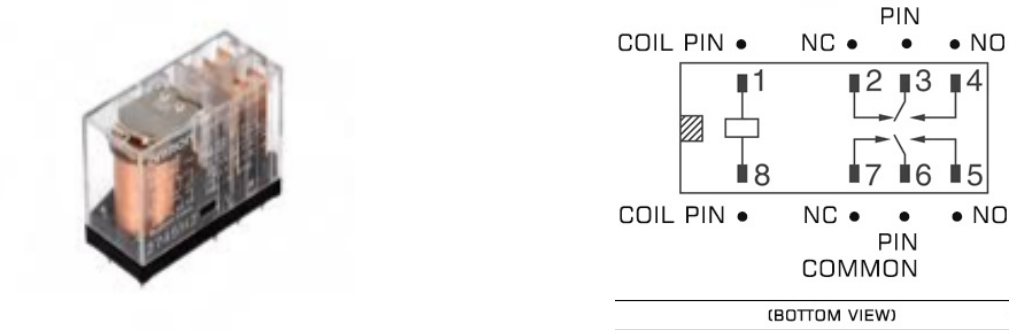
— Courant de bobine : 26.1 mA

— Puissance de bobine : 400 mW

— Capacité de commutation : 5 A / 250 V AC

— Configuration : DPDT (Double Pole Double Throw)

— Boîtier : G2R2 (montage sur PCB)



(a) Relais G2R-2 (Omron) (b) Schéma interne DPDT

FIGURE 1.8 – Relais G2R-2 Omron – commutation du sens de rotation

Principe de fonctionnement dans le circuit :

— **Bobine désactivée (Q=0 de IC7B) :** le moteur tourne dans le sens direct.

— **Bobine activée (Q=1 de IC7B) :** le transistor 2N2222 (Q7) sature et alimente la bobine du relais ; les contacts DPDT s'inversent, inversant la polarité aux bornes du moteur.

1.2.9 Transistors Bipolaires (BC547, BC557, 2N2222)

Les transistors **BC547** (Q3, Q5, NPN) et **BC557** (Q1, Q2, Q4, PNP) en boîtier TO-92 assurent les étages de commande logique entre les bascules JK et la grille du MOSFET IRF530. Le transistor **2N2222** (Q7) pilote le relais K1 (G2R-2) pour l'inversion du sens de rotation.

(a) BC547 NPN (TO-92)

(b) BC557 PNP (TO-92)

(c) 2N2222 NPN (TO-18)

FIGURE 1.9 – Transistors bipolaires de signal

1.2.10 Diodes (1N4004, 1N4148, BYT08P)

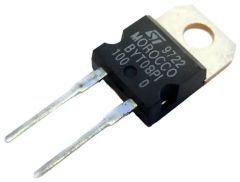
— **1N4004** (D1–D4, D9) : pont de redressement, 400 V/1 A.

— **1N4148** (D5, D6, D7) : diodes de signal rapides pour la protection logique.

— **BYT08P** (D8) : diode de roue libre rapide (400 V/8 A) montée en antiparallèle avec le moteur pour protéger l'IRF530 contre les surtensions inductives.

(a) Diode 1N4004

(b) Diode 1N4148



(c) Diode roue libre BYT08P

FIGURE 1.10 – Diodes utilisées dans le circuit

Chapitre 2

Étude Théorique

Le circuit est segmenté en deux parties : la **partie commande** et la **partie puissance**.

2.1 Partie Commande

2.1.1 Bloc d'Alimentation

L'alimentation est réalisée à partir d'un transformateur secteur 220 V/2×12 V/12 VA. Un pont de diodes 1N4004 assure le redressement double alternance. Deux condensateurs de filtrage (C5, C6 = 2200 μF) lissent la tension redressée. Les régulateurs 7812 et 7912 fournissent +12 V et −12 V stabilisés. Le LM317T délivre une tension ajustable pour le circuit de référence.

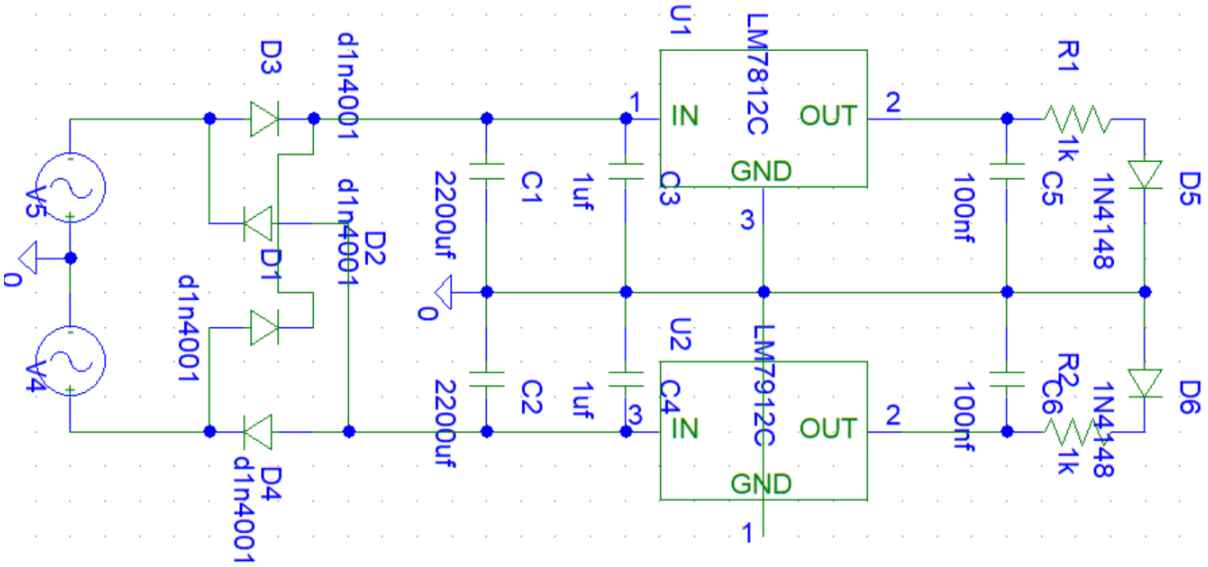


FIGURE 2.1 – Schéma du bloc d'alimentation (PSpice)

2.1.1.1 Redressement

Le pont de diodes 1N4004 convertit la tension AC en DC. Pendant chaque demi-alternance, deux diodes conductrices assurent un courant unidirectionnel à travers la charge.

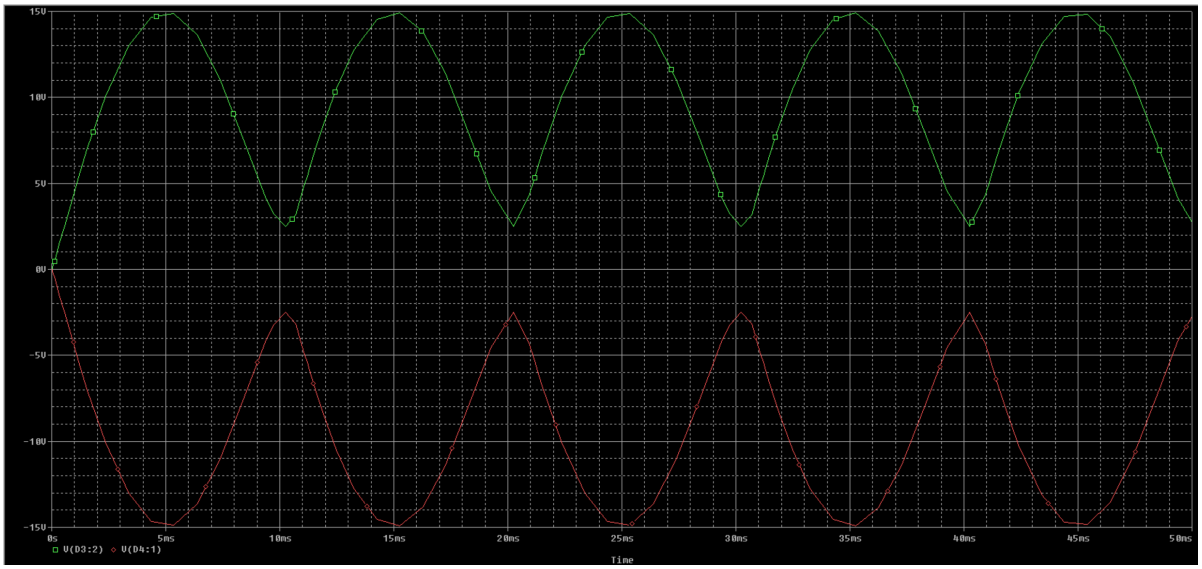


FIGURE 2.2 – Signal de sortie du pont de diodes (simulation PSpice)

2.1.1.2 Filtrage et Régulation

Les condensateurs C5 et C6 (2200 μF) lissent les ondulations. Les régulateurs 7812 et 7912 maintiennent des tensions stabilisées de ± 12 V indépendamment des variations de charge.

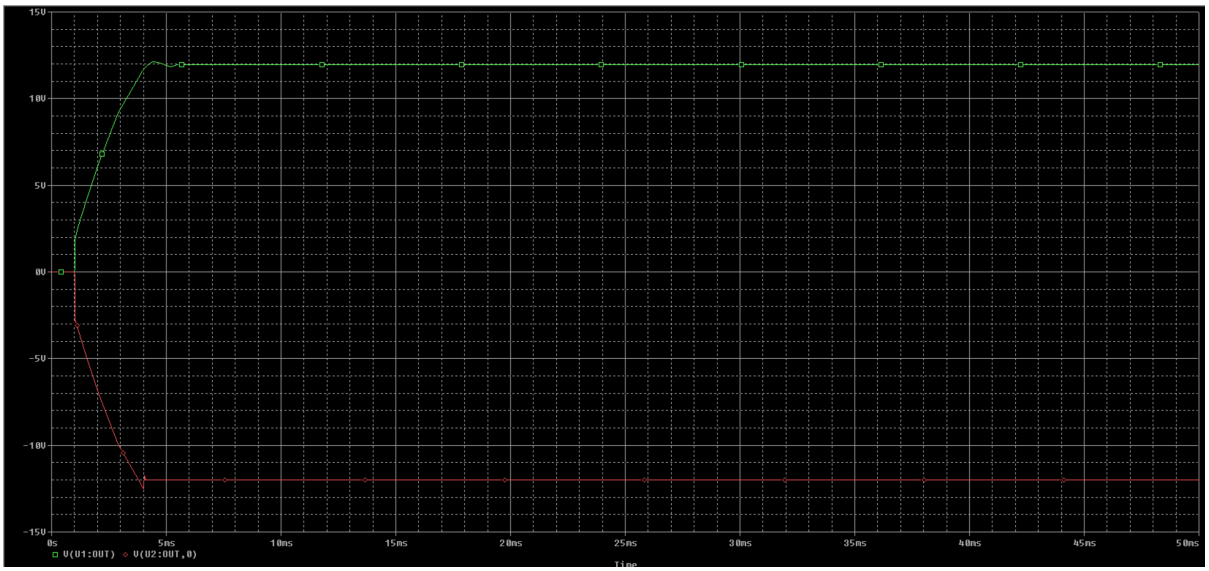


FIGURE 2.3 – Signal de sortie du bloc d'alimentation (simulation PSpice)

2.1.2 Bloc Génération MLI

Le cœur de la génération du signal PWM est le **NE555N** (IC3) monté en mode astable. La tension moyenne V_{moy} appliquée au moteur est :

$$V_{moy} = \alpha \cdot V_{cc}, \qquad \alpha = \frac{t_{on}}{T} \tag{2.1}$$

En variant le potentiomètre P1 (10 kΩ), le rapport cyclique α varie, modifiant directement la vitesse du moteur.

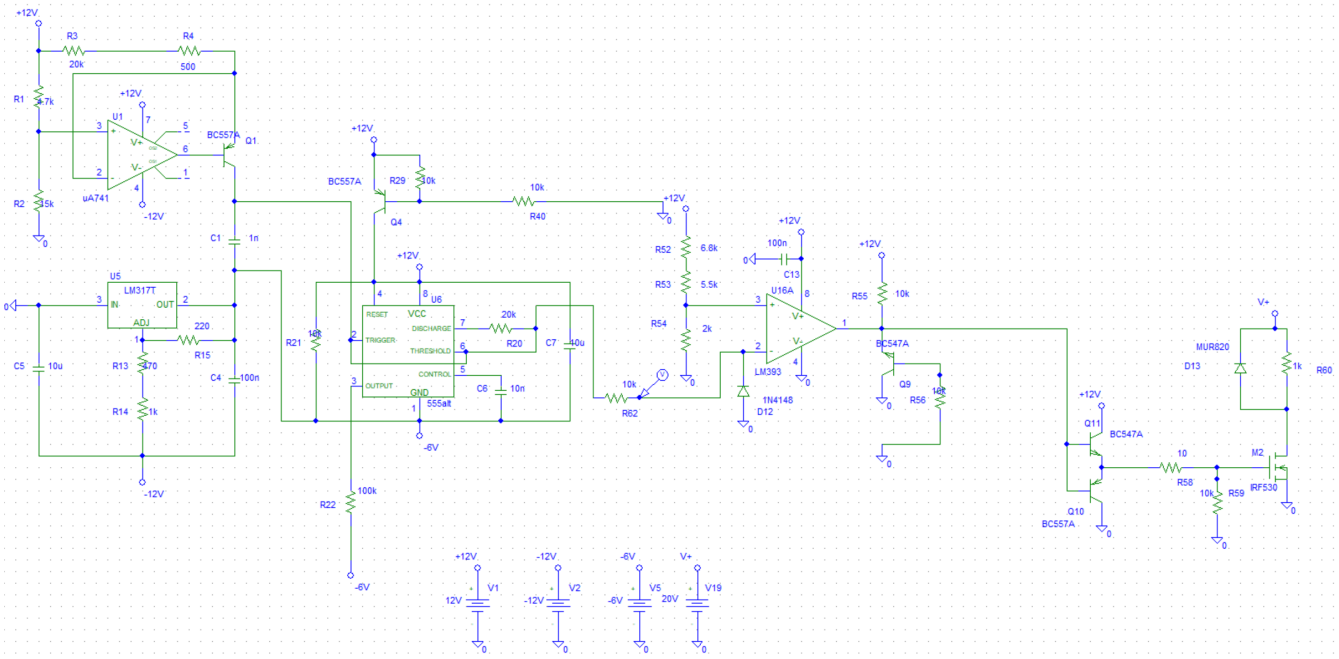
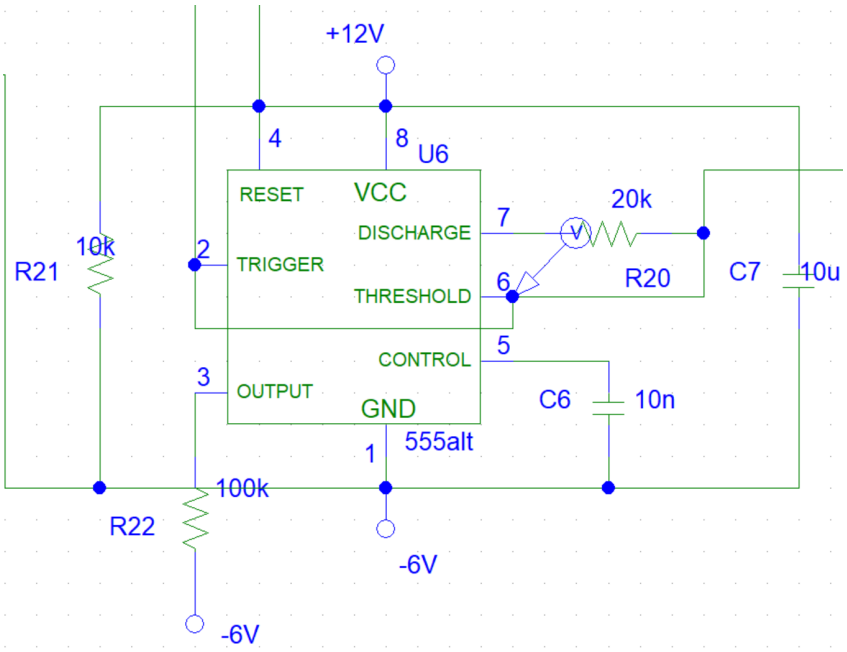


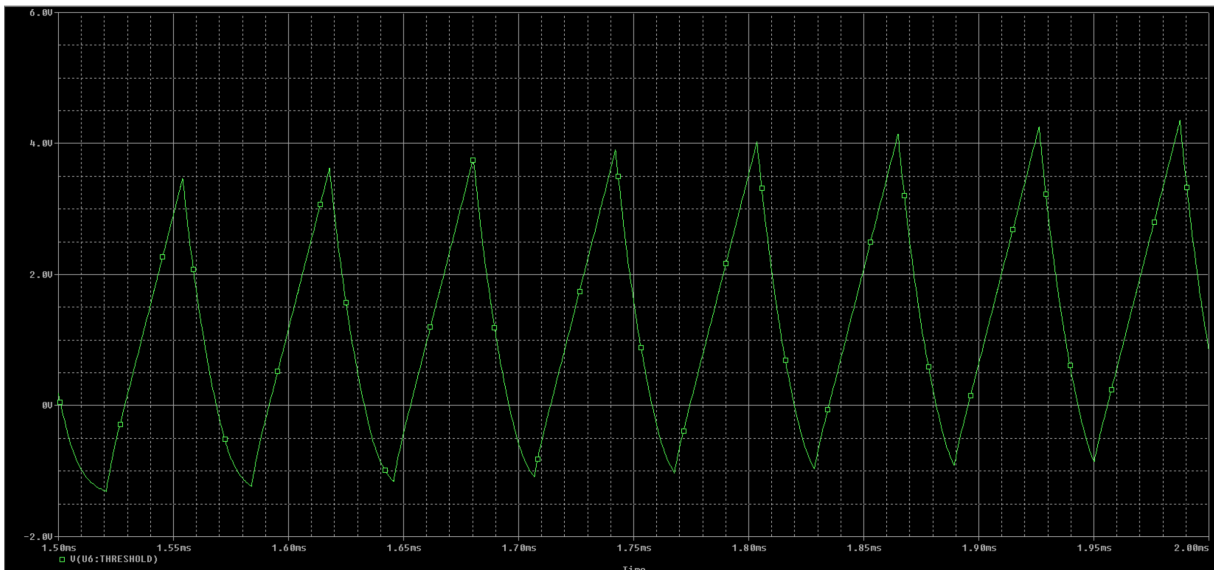
FIGURE 2.4 – Schéma du bloc MLI

2.1.2.1 Génération du signal dents de scie

Le NE555N est configuré en mode astable. Les diodes D5 et D6 (1N4148) orientent séparément les courants de charge et de décharge du condensateur C4 (10 nF), produisant une rampe quasi-linéaire.



(a) Schéma générateur (PSpice)

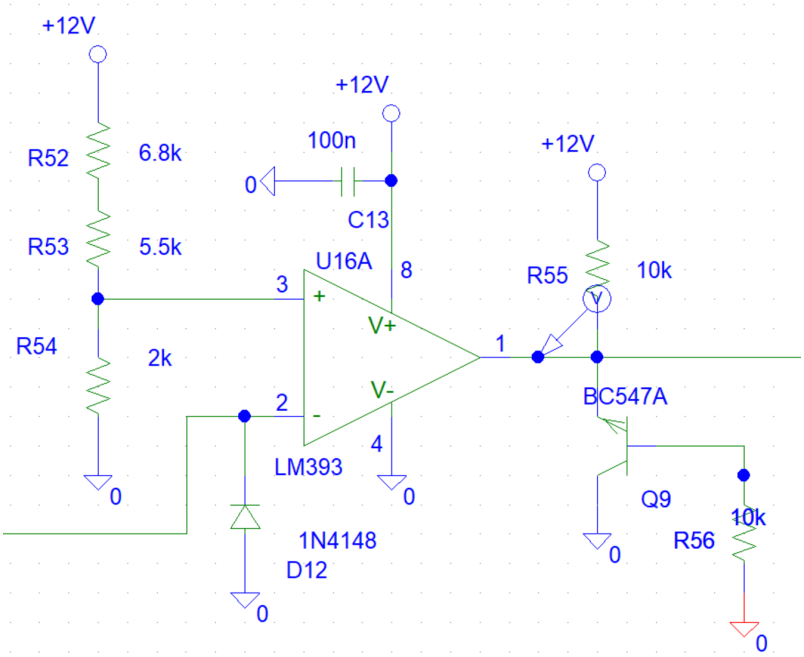


(b) Signal dents de scie obtenu

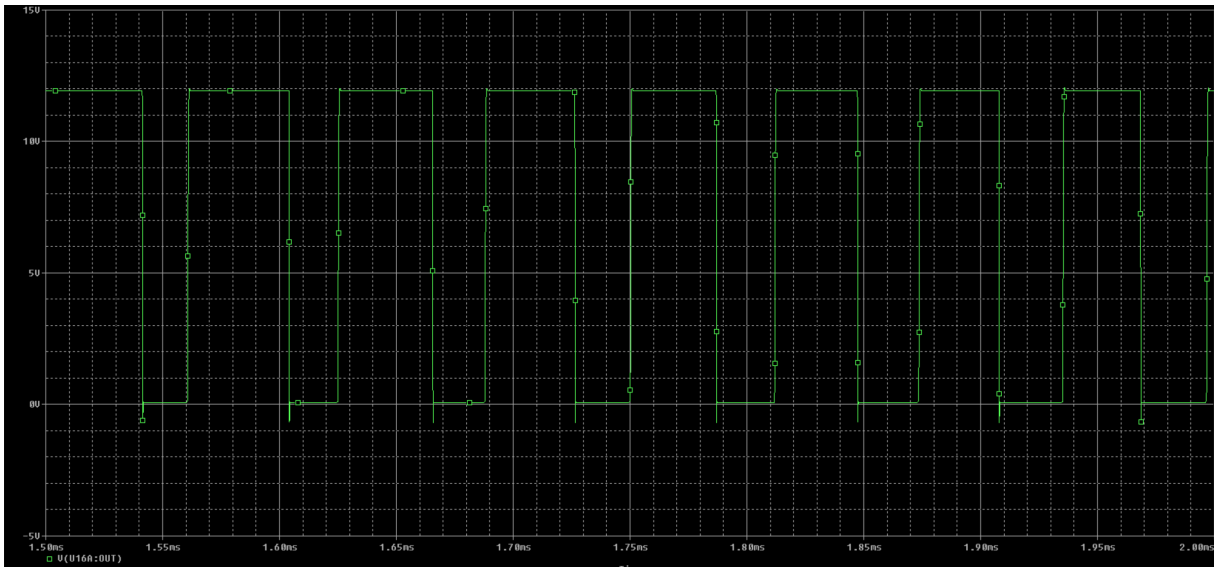
FIGURE 2.5 – Génération du signal dents de scie avec le NE555N

2.1.2.2 Génération du signal MLI

Le signal MLI est obtenu en comparant le signal dents de scie avec la tension de référence fournie par le μA741P. Le comparateur LM393N (IC6) effectue cette comparaison : quand la consigne dépasse la porteuse, la sortie est haute ; sinon elle est basse.



(a) Schéma générateur MLI (PSpice)



(b) Signal MLI obtenu

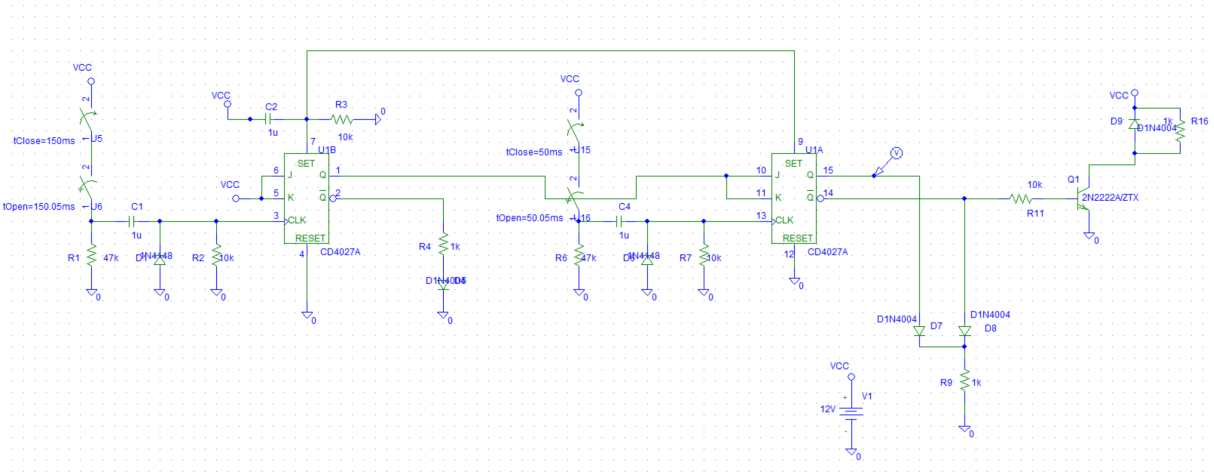
FIGURE 2.6 – Génération du signal MLI par comparaison

2.1.3 Bloc Logique de Commande (CD4027N)

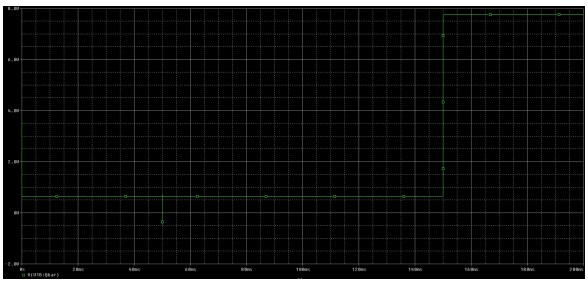
Deux bascules JK (IC7A et IC7B) assurent les fonctions marche/arrêt et sens de rotation :

— **IC7A :** le bouton S1 fournit l'impulsion d'horloge ; la sortie Q déverrouille la chaîne de commande du MOSFET.

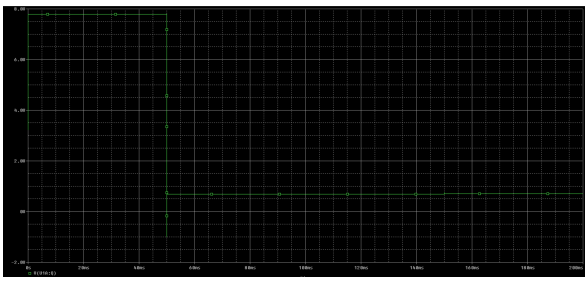
— **IC7B :** le bouton S2 fait basculer Q, commandant le relais K1 via Q7 (2N2222), inversant la polarité du moteur.



(a) Schéma de commande marche/arrêt et sens de rotation (PSpice)



(b) Simulation – moteur en marche



(c) Simulation – moteur à l'arrêt

FIGURE 2.7 – Logique de commande avec le CD4027N

2.2 Partie Puissance

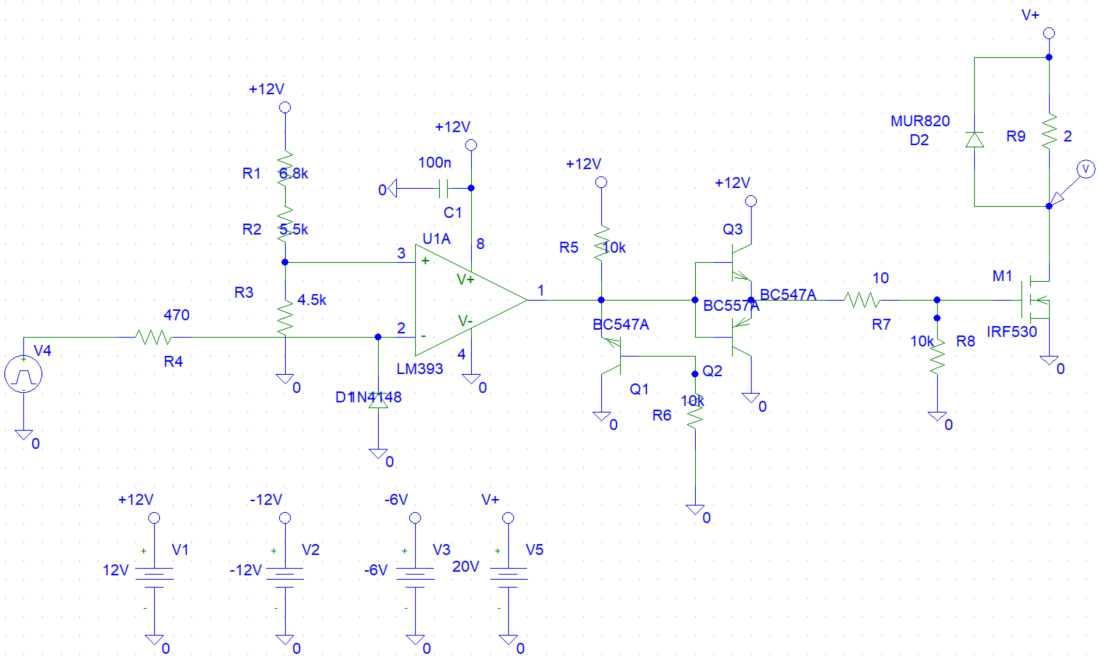
2.2.1 Alimentation du MCC

L'alimentation du moteur MCC est fournie par une source de tension continue externe, connectée via le bornier **X3**. Le condensateur **C17** (330 nF/100 V) assure le filtrage des parasites haute fréquence. Cette tension est ensuite commutée vers le moteur (bornier **X4**) par le MOSFET IRF530 selon le signal MLI.

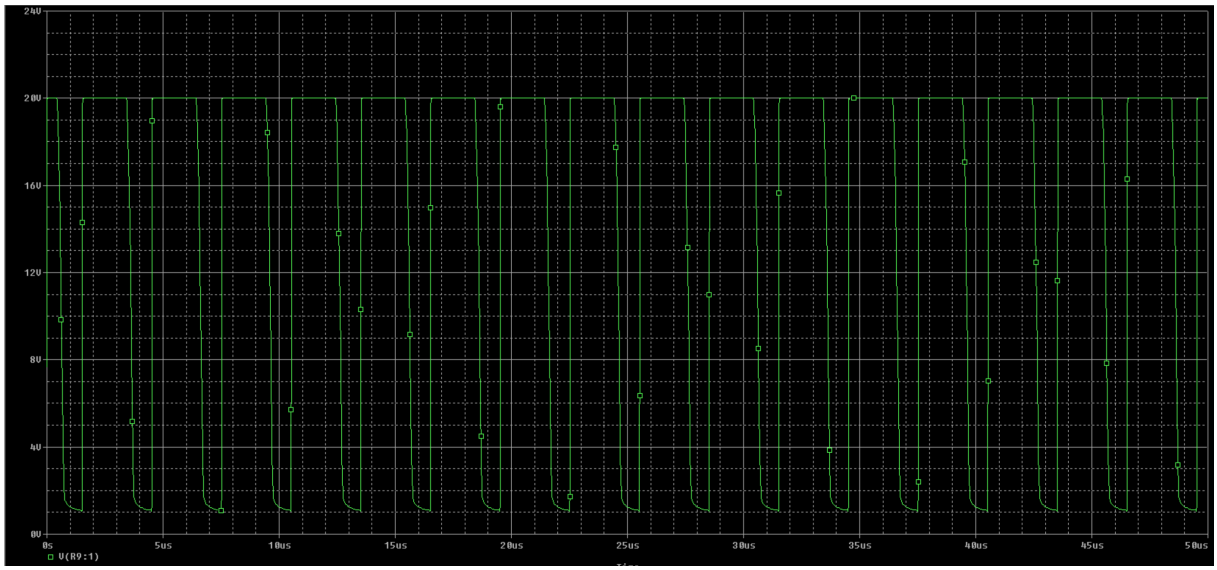
2.2.2 Bloc de Puissance – IRF530 et Diode de Roue Libre

Le MOSFET **IRF530** (Q6) reçoit le signal MLI sur sa grille via les transistors de commande BC547/BC557. Lorsque $V_{GS} > V_{GS(th)}$, le canal s'ouvre et le courant traverse

le moteur. La diode de roue libre **BYT08P** (D8), montée en antiparallèle avec le moteur, assure la continuité du courant lors du blocage du MOSFET et le protège contre les surtensions inductives.



(a) Schéma du bloc de puissance (PSpice)



(b) Signal MLI de puissance aux bornes du moteur

FIGURE 2.8 – Simulation du bloc de puissance – IRF530 sous PSpice

2.2.3 Relais et Inversion du Sens de Rotation

Le relais **G2R-2** (K1), piloté par Q7 (2N2222) depuis la bascule IC7B, permet d'inverser la polarité aux bornes du moteur (bornier X4), réalisant ainsi l'inversion du sens de rotation.

2.3 Conclusion

L'analyse théorique des différents blocs fonctionnels montre la cohérence de la conception : le NE555N génère le signal MLI, le μA741P conditionne la consigne, le LM393N assure la comparaison, le CD4027N gère la logique de commande, et l'IRF530 commute la puissance vers le moteur via le bornier X3–X4.

Chapitre 3

Réalisation

1. **Simulation sur PSpice :** chaque bloc simulé individuellement pour valider le comportement théorique.

2. **Schéma sur EAGLE :** saisie du schéma complet avec les bibliothèques standard (rcl, linear, v-reg, diode, transistor).

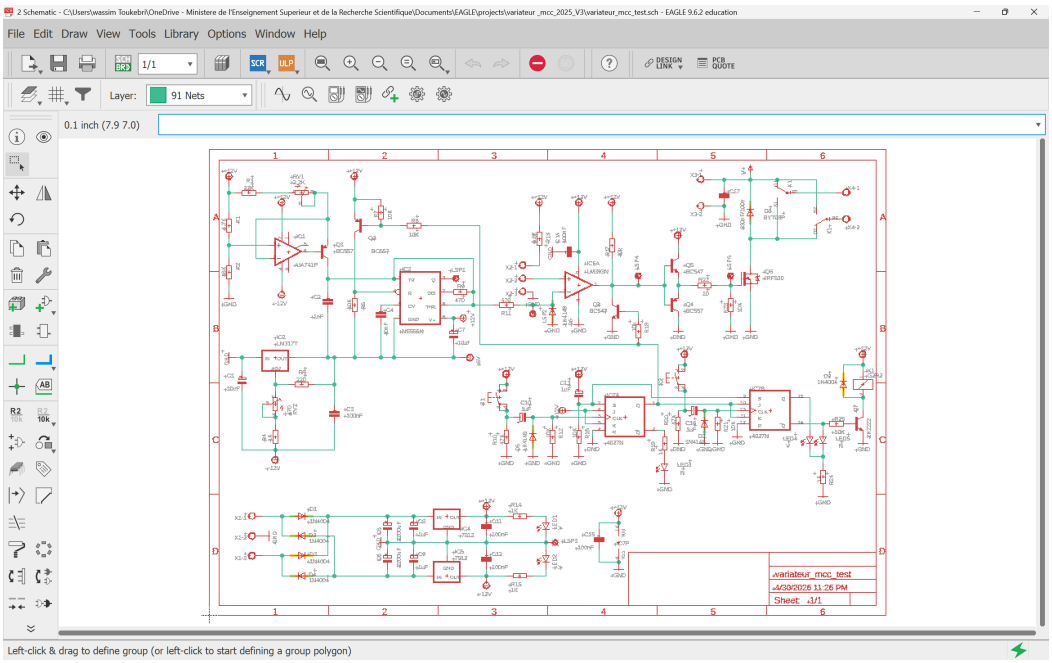


FIGURE 3.1 – Schéma électrique réalisé sous EAGLE

3. **Routage du PCB :** après la saisie et la vérification du schéma, le routage du circuit imprimé a été réalisé sous EAGLE. La carte est limitée à un format de **120×160 mm**.

   Calcul de la largeur des pistes : pour déterminer la largeur nécessaire des pistes selon le courant qu'elles doivent supporter, on utilise la norme IPC recommandée pour un PCB en cuivre 1 oz avec une élévation de température de 10 °C :

TABLE 3.1 – Largeur des pistes selon le courant admissible (norme IPC, cuivre 1 oz, $\Delta T = 10\,°C$)

Courant (A)	Largeur (mil)	Largeur (mm)	Application dans notre carte
1	10	0.25	Signaux logiques (CD4027N, LM393N)
2	30	0.76	Pistes de signal général
3	50	1.27	Alimentation commande ($\pm 12\,V$)
4	80	2.03	Pistes puissance (IRF530, BYT08P)
5	110	2.79	Pistes puissance (pont redresseur)

Règles de conception appliquées :

— **Espacement :** distance minimale entre pistes égale à la largeur d'une piste pour éviter les courts-circuits lors de la gravure.

— **Restring des pastilles :** fixé à 40 % pour garantir une surface de soudure suffisante sans risque de court-circuit entre pastilles adjacentes.

— **Angles :** tous les tracés sont orientés à 45° ; les virages à 90° sont évités pour réduire les réflexions du signal et faciliter la gravure chimique.

— **Straps (cavaliers) :** le nombre de straps est limité à 10. Les straps ne doivent pas croiser les pistes pour éviter les interférences, et leur longueur ne dépasse pas 2 cm (réalisés avec les pattes coupées des composants).

— **Marges :** distance minimale maintenue entre les pistes, les bords de la carte et les trous de fixation.

— **Plan de masse :** un plan de cuivre (copper pour) a été ajouté sur la couche inférieure pour réduire le bruit électromagnétique et dissiper la chaleur. Les *thermals* ont été activés pour faciliter la soudure. Les *orphans* ont été désactivés pour éviter les îlots de cuivre isolés.

— **Séparation commande/puissance :** les zones analogiques (μA741P, LM393N) et numériques (CD4027N) sont séparées physiquement des zones de puissance (IRF530, BYT08P) pour minimiser les couplages parasites.

— **Composants TO-220 :** l'IRF530, le LM317T et les régulateurs 7812/7912 sont placés en bordure de carte pour permettre la fixation de dissipateurs thermiques.

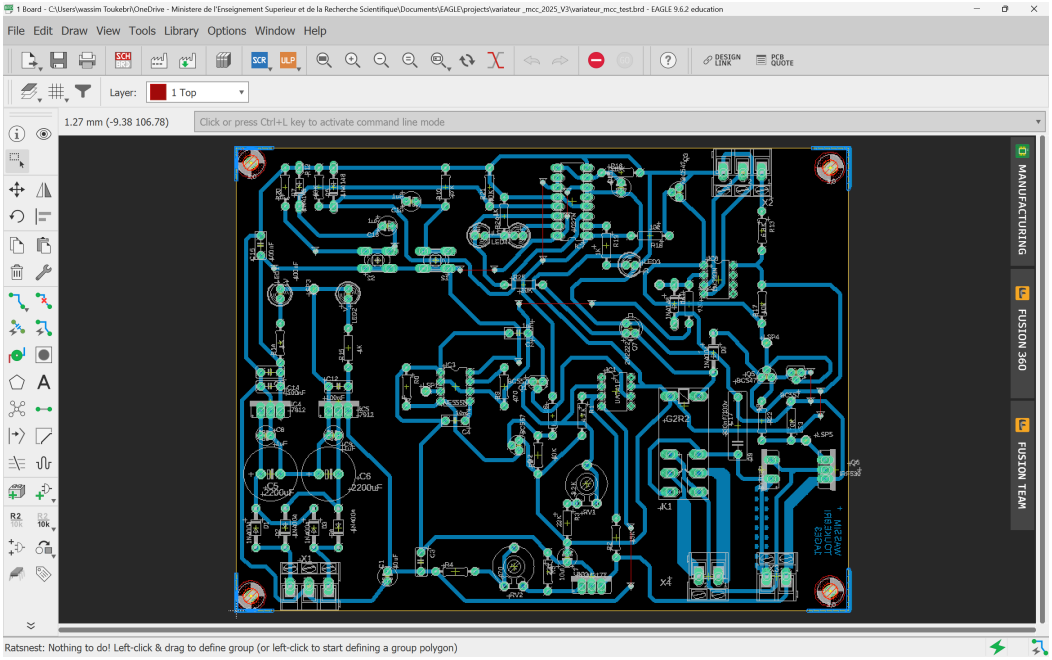


FIGURE 3.2 – Routage du circuit imprimé réalisé sous EAGLE – vue composants et pistes

4. **Vérification DRC (Design Rule Check) :** après le routage, une vérification DRC est effectuée sous EAGLE pour s'assurer du respect des règles de fabrication. Les paramètres configurés sont résumés dans le tableau suivant :

TABLE 3.2 – Paramètres DRC configurés sous EAGLE

Catégorie	**Paramètre**	**Valeur**
Clearance (signaux différents)	Wire – Wire	40 mil
	Wire – Pad	40 mil
	Pad – Via	40 mil
	Via – Via	40 mil
Clearance (même signal)	Smd – Smd/Pad/Via	6 mil
Distance	Cuivre / Dimension	40 mil
	Perçage / Trou	6 mil
Tailles minimales	Largeur de piste	40 mil
	Diamètre de perçage	0,7 mm
Annular Ring – Pastilles	Top / Inner (min, %)	10 mil, 25 %
	Bottom (min, %)	10 mil, 50 %
Annular Ring – Vias	Outer / Inner (min, %)	8 mil, 25 %
	Micro Via (min, %)	4 mil, 25 %
Masks	Stop mask (min, %)	4 mil, 100 %
	Cream mask	0 mil

3.0.1 Fabrication du PCB – Processus d'Insolation

La fabrication de la carte utilise le procédé d'**insolation aux UV**. Ce processus se déroule en trois étapes successives :

(a) **Insolation aux UV :** le typon (film transparent imprimé avec le motif des pistes) est posé sur la plaque époxy présensibilisée, puis exposé aux ultraviolets dans une **insoleuse**. Les zones exposées aux UV voient leur résine photosensible se polymériser.

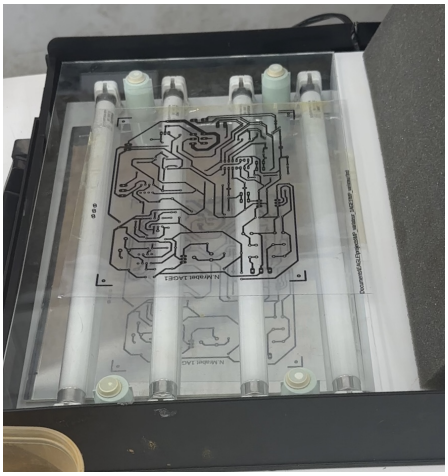


FIGURE 3.3 – Insolation aux UV de la plaque présensibilisée

(b) **Développement à l'hydroxyde de sodium :** après l'insolation, la carte est plongée dans un bain d'**hydroxyde de sodium** (NaOH). Ce révélateur dissout la résine non polymérisée (zones non exposées aux UV), mettant à nu le cuivre dans ces zones.

FIGURE 3.4 – Développement au bain d'hydroxyde de sodium (NaOH)

(c) **Gravure au perchlorure de fer :** la carte est ensuite plongée dans un bain de **perchlorure de fer** ($FeCl_3$). Ce réactif attaque et dissout le cuivre non protégé par la résine, laissant uniquement les pistes du circuit imprimé. La présence d'un plan de masse dans notre conception réduit la quantité de cuivre à graver, diminuant ainsi le temps d'exposition nécessaire.

FIGURE 3.5 – Gravure au bain de perchlorure de fer ($FeCl_3$)

Une fois la gravure terminée, la carte est rincée à l'eau, puis les trous de passage des composants sont perçés avant de passer à l'étape de soudure.

5. **Soudure :** insertion et soudure des composants traversants avec précision.

FIGURE 3.6 – Soudage des composants sur la carte

6. **Test de continuité :** vérification au multimètre de toutes les connexions de la carte pour détecter les courts-circuits ou les soudures défectueuses avant la mise sous tension.
7. **Tests fonctionnels :** test de l'alimentation puis branchement du moteur, visualisation du signal MLI à l'oscilloscope sur les points de test LSP.

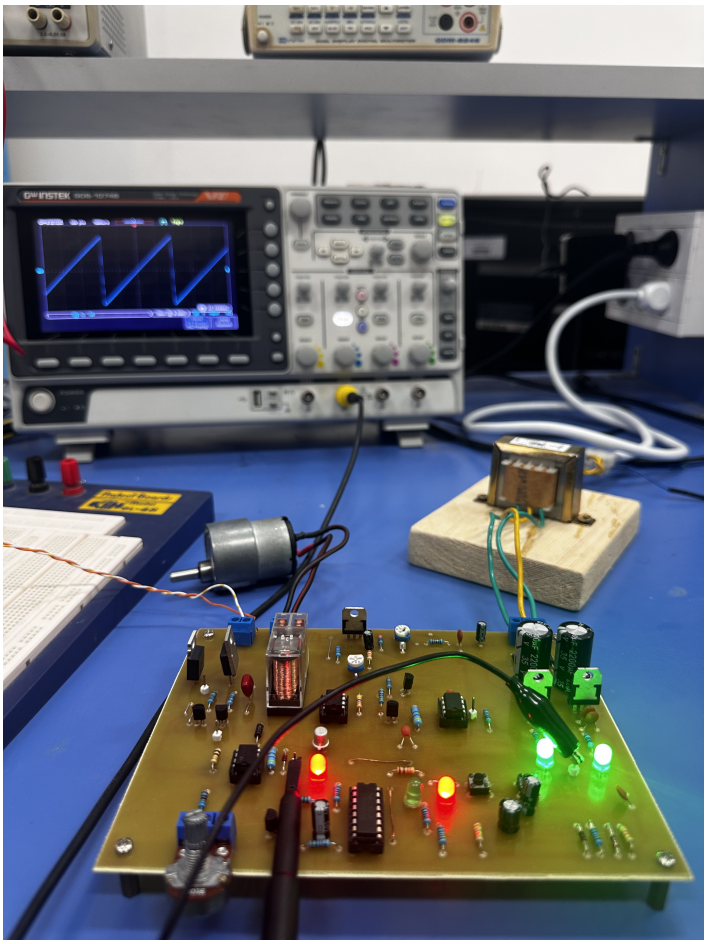


FIGURE 3.7 – Carte finale assemblée et testée

3.1 Mesures à l'Oscilloscope – Points de Test LSP

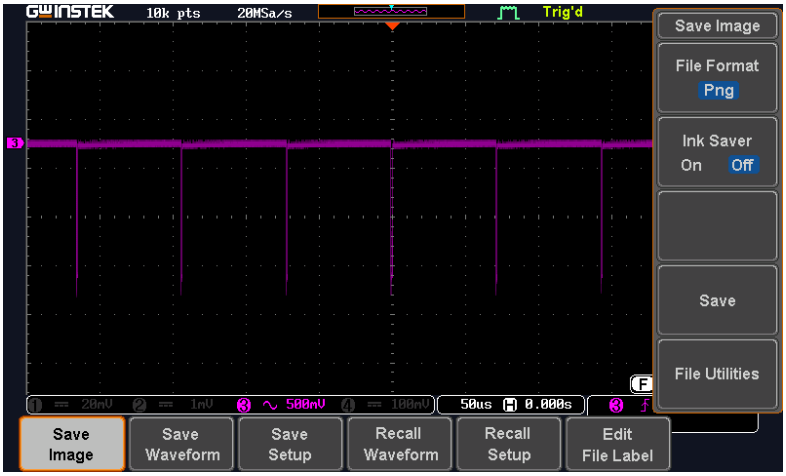


FIGURE 3.8 – LSP1

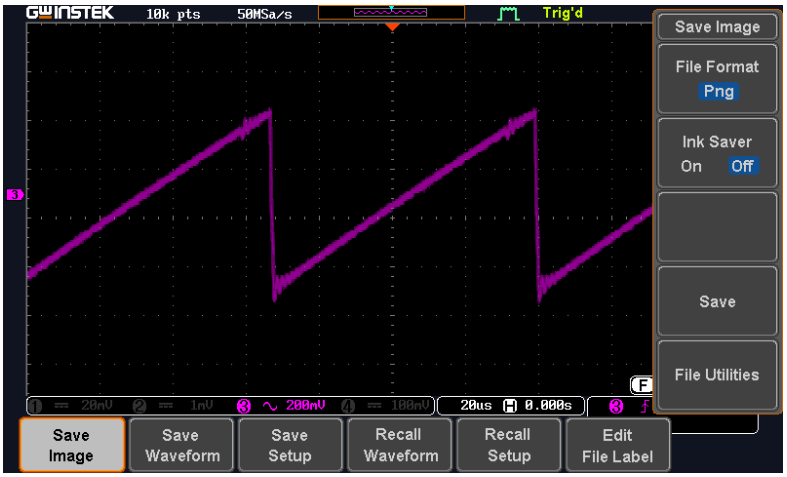


FIGURE 3.9 – LSP2

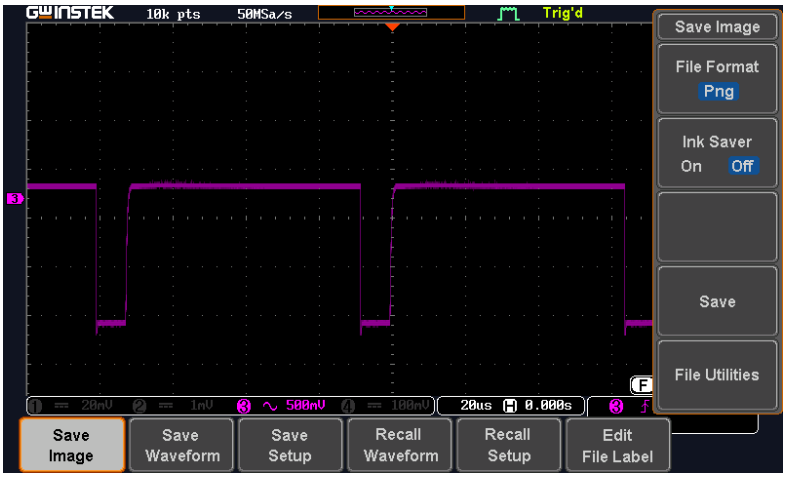


FIGURE 3.10 – LSP4

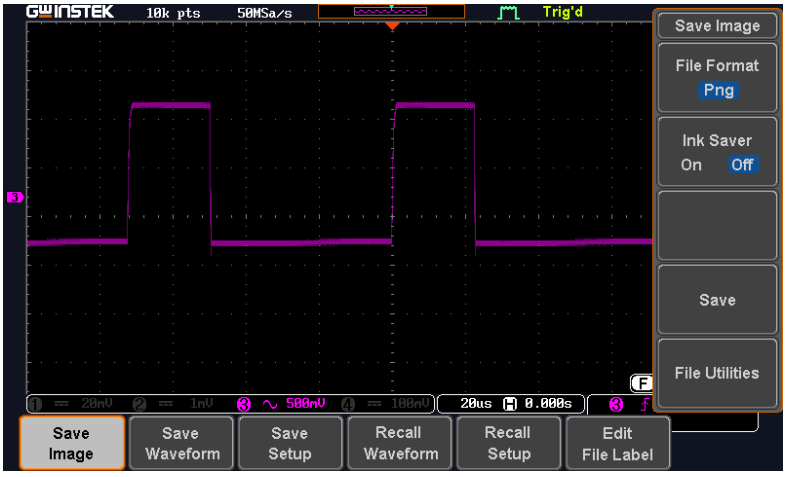


FIGURE 3.11 – LSP5

Annexe A

Dossier Technique

Schéma Électrique Complet

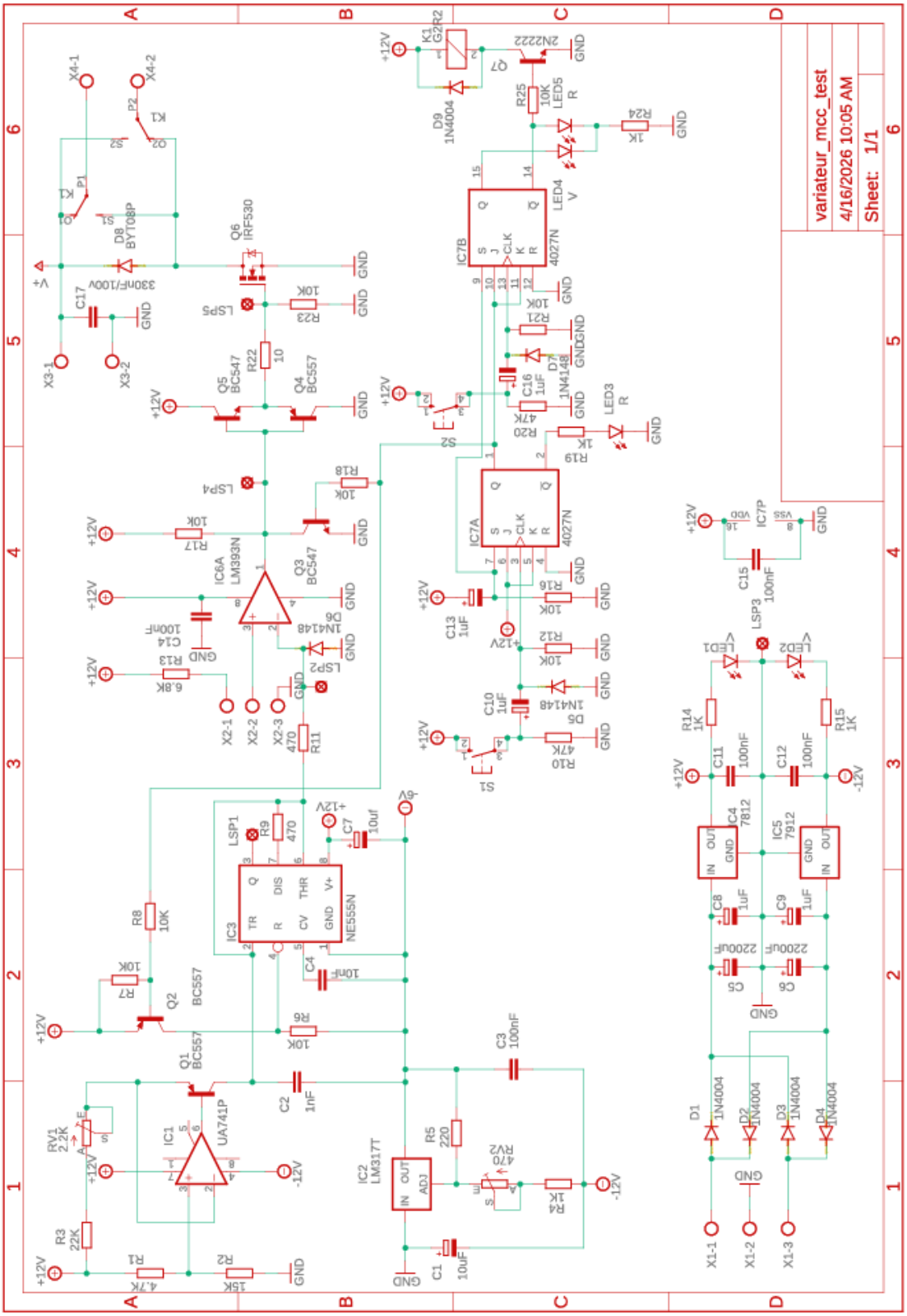


FIGURE A.1 – Schéma électrique complet du variateur MCC – EAGLE

Schéma d'implentation

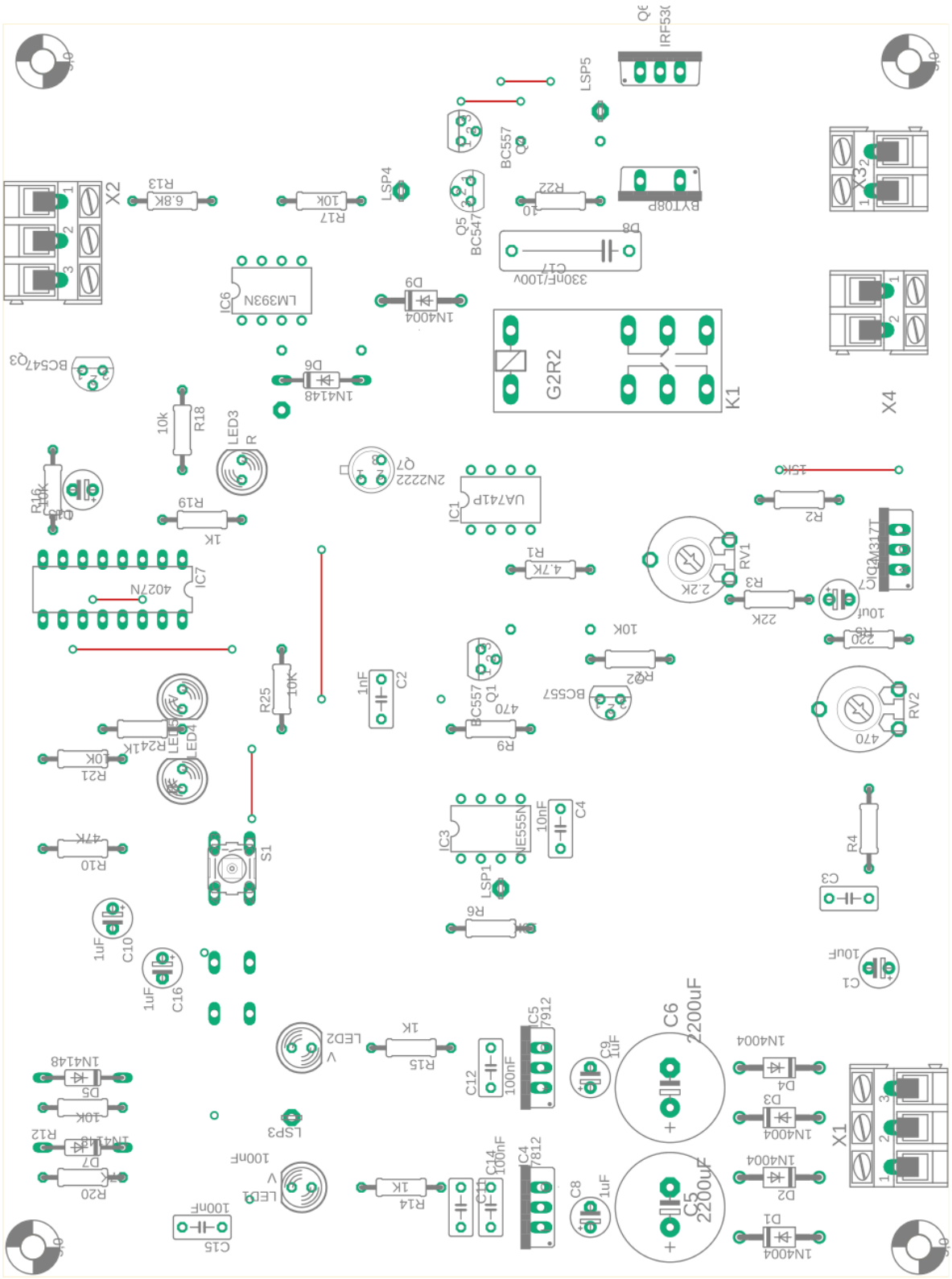


FIGURE A.2 – Fichier board EAGLE – vue sur l'emplacement des composants

Routage (Typon)

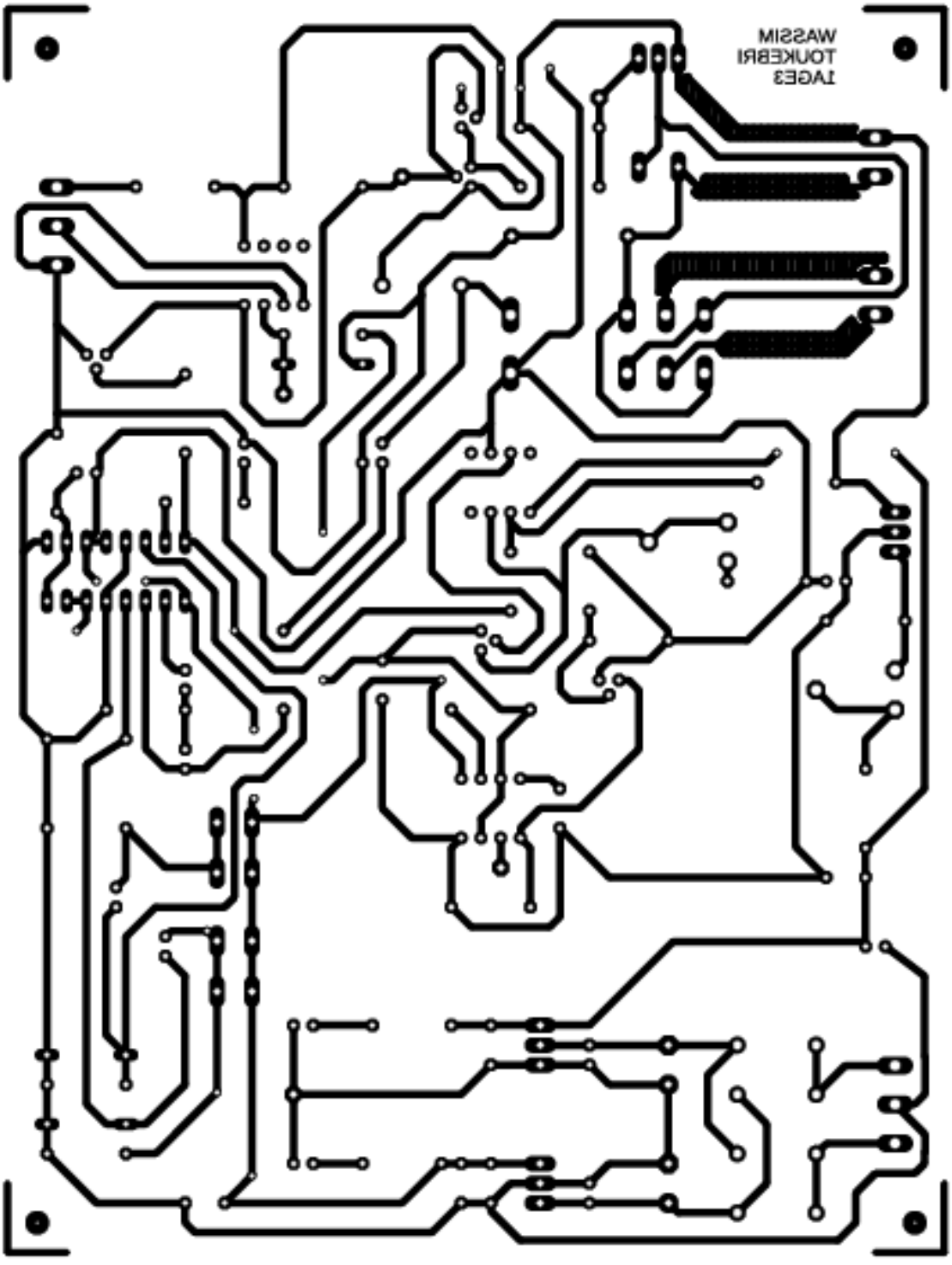


FIGURE A.3 – Typon du circuit imprimé – couche cuivre

Board (PCB)

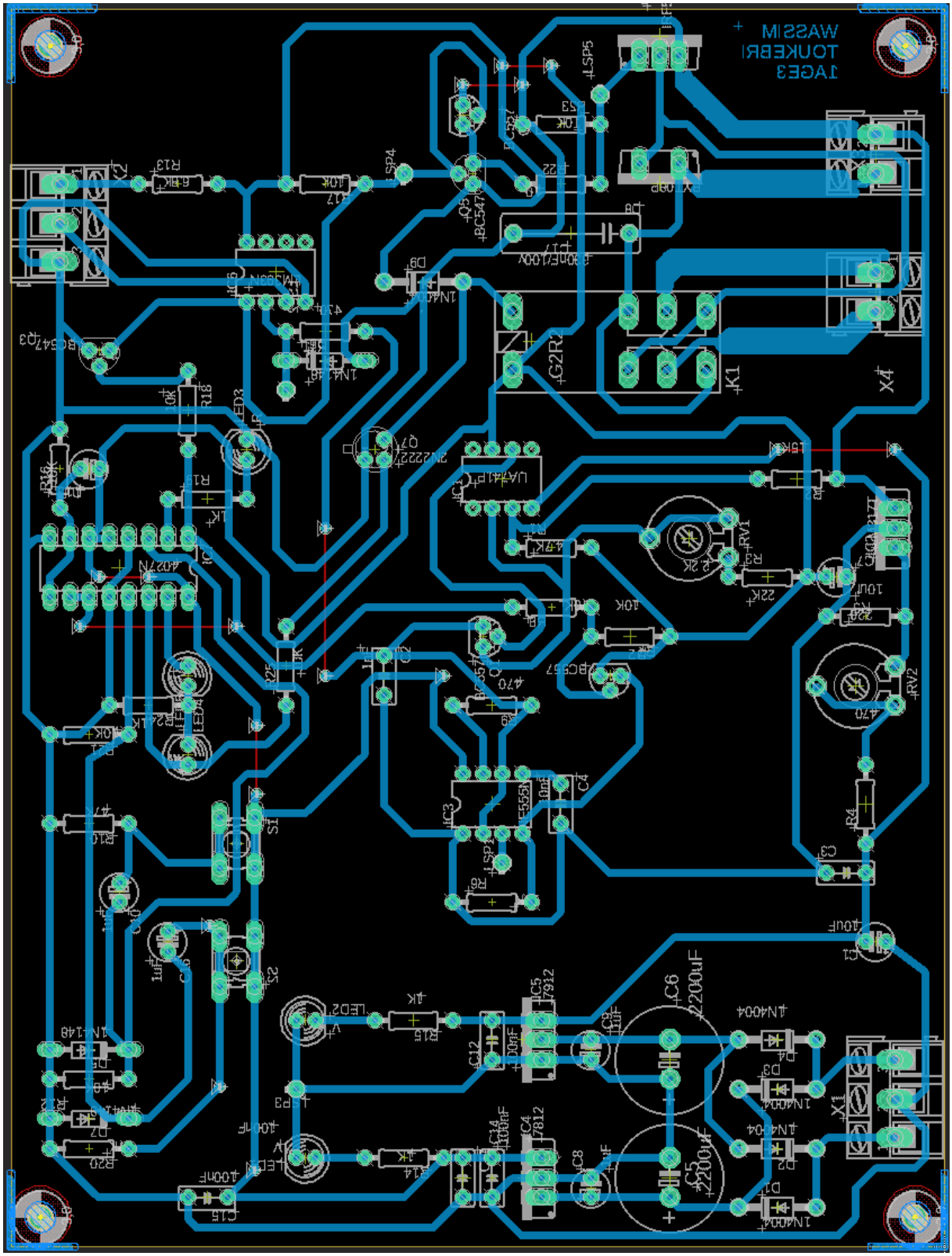


FIGURE A.4 – Fichier board EAGLE – vue composants et pistes

Liste des Composants (BOM)

TABLE A.1 – Liste complète des composants – variateur_mcc_2025_V3

Référence	Valeur	Boîtier	Description
C1, C7	10 μF	E2,5-5	Condensateur polarisé
C2	1 nF	C050-030X075	Condensateur céramique
C3	100 nF	C050-030X075	Condensateur céramique
C4	10 nF	C050-030X075	Condensateur céramique
C5, C6	2200 μF	E5-13	Condensateur électrolytique
C8, C9, C10, C13, C16	1 μF	E2,5-5	Condensateur polarisé
C11, C12, C14, C15	100 nF	C050-030X075	Condensateur céramique
C17	330 nF/100 V	C150-054X183	Condensateur polyester
D1, D2, D3, D4, D9	1N4004	DO41-10	Diode de redressement 400 V/1 A
D5, D6, D7	1N4148	DO35-10	Diode de signal rapide
D8	BYT08P	TO220ACS	Diode de roue libre rapide
IC1	μA741P	DIL08	Amplificateur opérationnel
IC2	LM317T	317TS	Régulateur de tension ajustable
IC3	NE555N	DIL08	Minuterie / Oscillateur
IC4	7812	78XXS	Régulateur fixe +12 V
IC5	7912	79XXS	Régulateur fixe −12 V
IC6	LM393N	DIL08	Comparateur de tension double
IC7	CD4027N	DIL16	Double bascule JK CMOS
K1	G2R-2	G2R2	Relais 12 V DPDT
LED1, LED2, LED4	Verte	LED5MM	LED indicatrice d'état
LED3, LED5	Rouge	LED5MM	LED d'alarme / sens de rotation
Q1, Q2, Q4	BC557	TO92	Transistor PNP de signal
Q3, Q5	BC547	TO92	Transistor NPN de signal
Q6	IRF530	TO220BV	MOSFET canal N – puissance
Q7	2N2222	TO18	Transistor NPN de commutation
R1	4.7 kΩ	0207/10	Résistance
R2	15 kΩ	0207/10	Résistance
R3	22 kΩ	0207/10	Résistance
R4, R14, R15, R19, R24	1 kΩ	0207/10	Résistance
R5	220 Ω	0207/10	Résistance
R6, R7, R8, R12, R16, R17, R18, R21, R23, R25	10 kΩ	0207/10	Résistance
R9, R11	470 Ω	0207/10	Résistance

Suite page suivante...

Référence	**Valeur**	**Boîtier**	**Description**
R10, R20	47 kΩ	0207/10	Résistance
R13	6.8 kΩ	0207/10	Résistance
R22	10 Ω	0207/10	Résistance de mesure courant
RV1	2.2 kΩ	LI10	Potentiomètre ajustable
RV2	470 Ω	LI10	Potentiomètre ajustable
S1, S2	–	B3F-10XX	Bouton poussoir Omron
X1, X2	–	AK300/3	Connecteur 3 voies
X3, X4	–	AK300/2	Connecteur 2 voies

Bibliographie

[1] Autodesk, *EAGLE – Easy Applicable Graphical Layout Editor*, https://www.autodesk.com/products/eagle/overview, 2024.

[2] Cadence Design Systems, *PSpice – Circuit Simulation Software*, https://www.pspice.com, 2024.

[3] Texas Instruments, *NE555 Precision Timers – Datasheet*, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf, 2023.

[4] Texas Instruments, *LM393 Dual Differential Comparator – Datasheet*, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf, 2023.

[5] Texas Instruments, *μA741 General-Purpose Operational Amplifier – Datasheet*, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf, 2023.

[6] Texas Instruments, *LM317 3-Terminal Adjustable Regulator – Datasheet*, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf, 2023.

[7] Vishay, *IRF530 Power MOSFET – Datasheet*, https://www.vishay.com/docs/91019/91019.pdf, 2020.

[8] Texas Instruments, *CD4027B CMOS Dual JK Flip-Flop – Datasheet*, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4027b.pdf, 2003.

[9] A. S. Sedra et K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7^{e} éd., Oxford University Press, 2015.

[10] M. H. Rashid, *Power Electronics Handbook*, 4^{e} éd., Butterworth-Heinemann, 2018.